远景能源有限公司

远景能源 ENS-L262
工商业储能一体机用户手册

目 录

第一章 关于本手册 4
版权申明 4
1.1 注意 4
1.2 适用人员 4
1.3 符号使用 4
1.4 手册使用 5
1.5 简称 5
第二章 安全使用说明 6
2.1 安全总则 6
2.2 人员要求 6
2.3 手册保管 6
2.4 电池防护 7
2.5 接地故障防护 7
2.6 带电测量 7
2.7 测量设备使用 7
2.8 完全断电操作 7
2.9 电弧防护 8
2.10 静电防护 8
2.11 风沙及湿气防护 8
2.12 机体警告标识保护 8
2.13 安全警示标识保护 8
2.14 运输与检查 9
2.15 安装与试运行 9
2.16 日常操作与维护 9
2.17 产品报废 10
2.18 手册使用说明 10
第三章 产品介绍 11
3.1 产品概述 11
3.2 外观设计 12
3.3 内部设计 14
第四章 交付及存储 20
4.1 供货范围 20
4.2 识别储能系统 20
4.3 检查运输完整性 20
4.4 存储 21
第五章 安装 22

5.1 运输条件 22
5.2 叉车运输 22
5.3 起吊运输 23
5.4 建造地基 25
5.5 固定安装 27
第六章 电气安装 29
6.1 安全注意事项 29
6.2 电气安装 30
6.3 接线总览 31
第七章 上电以及合闸顺序 32
7.1 上电操作 32
7.2 下电操作 32
第八章 消防 33
8.1 总则 33
8.2 灭火装置 33
第九章 日常操作与维护 34
9.1 安全注意事项 34
9.2 维护介绍 34
9.3 故障排除 37
9.4 系统清洁 39
9.4 补漆措施 41
第十章 技术联系 42

第一章 关于本手册

版权申明

本手册版权归远景能源有限公司（下面简称“远景能源”）所有，并保留所有权利。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的全部或部分，并不得以任何形式传播，严禁擅自改造或拆装储能系统。

请妥善保管本产品手册，并严格按照本手册中的所有安全和操作说明进行操作。在阅读本手册之前，请勿对系统进行任何安装或操作。

1.1 注意

您购买的产品、服务或特性等应受远景能源商业合同和条款的约束，本文档中描述的部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，远景能源对本文档内容不做任何明示或默示的声明保证。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。本文档仅作为使用指导，不构成任何形式的承诺，产品请以实物为准。

1.2 适用人员

本手册适用于对本储能集成系统进行运输、安装及其他操作的人员。读者需至少符合下述要求：

- 应具备一定的电子、电气布线及机械专业知识，熟悉电气、机械原理图。
- 应熟悉储能集成系统的构成及工作原理；熟悉储能集成系统及其前后级设备的构成及工作原理。
- 应接受过与电气设备安装和试运行相关的专业培训。
- 应具备在安装或试运行过程中出现的危险或突发情况的紧急应对能力。
- 应熟悉项目所在国家/地区的相关标准和规范。
- 应熟悉本手册所描述的内容。

只有符合上述要求的人员，才可对储能集成系统执行安装，运维，检修等操作。未经授权的人员，不可对储能集成系统执行任何操作，且应与系统保持足够的安全距离，以免发生意外。

1.3 符号使用

为了确保用户在安装本产品时的人身及财产安全，或高效优化地使用本产品，手册中提供了相关的信息，并使用适当的符号加以突出强调。

以下列举了本手册中可能使用到的符号，请认真阅读，以便更好地使用本手册。

危险

“危险”表示有高度潜在危险，如果未能避免将会导致人员伤亡等严重事故发生。

警告

“警告”表示有中度潜在危险，如果未能避免可能导致人员伤亡等严重事故发生。

⚠注意

“注意”表示有潜在风险，如果未能避免可能导致设备无法正常运行或造成财产损失的情况。

请时刻注意机体上的危险警告标识，标识包括：

	此标识表示机体内部含有高压，触摸可能会导致电击危险。
	在对设备进行维护操作前，必须断开所有的外部电源连接！
	此符号表示此处温度高于人体可接受范围，请勿任意接触以避免人员伤害。
	此符号表示此处为保护接地（PE）端，需要牢固接地以保证操作人员安全。

1.4 手册使用

在运输、安装本产品前请仔细阅读本手册。并请将本手册以及产品组件中的其他资料存放在一起，确保相关人员随时可获取。手册内容与使用的图片、标识、符号等都为远景所有。非本公司内部人员未经书面授权不得公开转载全部或者部分内容。为了不断提高客户满意度，本公司的产品及产品手册均处于持续改进与升级中。如果您手中的手册与产品存在差异，有可能是产品版本升级所致，请以具体产品为准。如仍存在疑问，请与本公司联系。

1.5 简称

全称	简称
储能集成系统	ESS (Energy Storage System)
储能电池系统	BSS (Battery Storage System)
储能变流器	PCS (Power Conversion System)
电池簇	Rack
温度控制系统	HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning)
液体冷却系统	LCS (Liquid Cooling System)
消防系统	FSS (Fire Suppression System)
开关盒/高压盒	S/G (Switch Gear) / HVBOX
实时控制器	RTC (Real-time Controller)
电池管理系统	BMS (Battery Management System)
电池包	PACK
EMS 控制器	EMS (Energy Management System)

下文如未特别说明，均以简称来代替上述设备。

第二章 安全使用说明

必须时刻严格遵守本手册的各项安全使用说明。为了避免安装或操作过程中可能发生的人员伤亡，财产损失，同时也为了有效地延长储能集成系统的使用寿命，请务必仔细阅读各项安全指示说明。

2.1 安全总则

危险

触摸电网或设备内部与之相连接的触点、端子等，存在电击危险！

•不要触摸与电网回路相连接的端子或导体。

•注意所有关于和电网连接的指示或安全说明文件。

危险

产品内部存在致命高电压！

•注意并遵守产品上的警告标识。

•遵守本手册及本设备其他相关文件中列出的安全注意事项。

•遵守锂电池的相关安全注意事项和保护注意事项。

危险

损坏的设备或系统故障可能造成电击或起火！

•操作前初步目视检查设备有无损坏或是否存在其他危险。

•检查其他外部设备或电路连接是否安全。

•确认此设备处于安全状态才可以操作。

危险

储能集成系统的安装和各项操作必须符合项目所在国家/地区的相关标准和规范。

2.2 人员要求

•操作人员应充分熟悉项目所在国家/地区的相关标准和规范。

•操作人员应充分熟悉户外柜及内部电气设备的产品手册。

2.3 手册保管

产品手册是产品不可或缺的重要组成部分。手册中包含了对产品进行运输、安装、检修、维护等的重要信息。在对产品进行运输、安装、检修、维护等操作前，请务必仔细阅读本手册。

•请严格按照本手册中的描述对产品进行运输、安装、检修、维护等操作，否则，可能会导致设备损坏、人员伤亡、财产损失。

•本手册应妥善保管，确保运输、安装及操作人员随时可获取。

2.4 电池防护

⚠ 危险

直流高压！电击危险！
系统中的电池连接完毕后会产生高电压。若意外触碰，会有电击甚至生命危险。

在对设备进行安装、维护及检修等操作时，需确保：

- 储能电池的连接已完全断开。
- 在断开处设立明显警告标识，确保不会意外重连。

2.5 接地故障防护

⚠ 危险

当储能集成系统发生接地故障时，原本不带电的部分可能会存在致命高电压。若意外触碰，非常危险！
操作前，请先确保系统没有接地故障发生，同时，也需做好相关的防护措施。

2.6 带电测量

⚠ 危险

储能集成系统内设备中存在高电压，意外碰触可能导致致命电击危险，因此在带电测量时应：
- 做好防护工作(如戴上绝缘手套等)。
- 必须有陪同人员，确保人身安全。

2.7 测量设备使用

在对储能集成系统进行电气连接、试运行等操作时，为确保各电气参量符合要求，需要使用相关的电气测量设备。

⚠ 危险

- 选用量程、可使用条件等均符合现场要求的高质量测量设备。
- 确保测量设备的连接及使用正确、规范，以免引起电弧等危险。
- 若带电测量，需做好防护工作（如戴上绝缘手套等）。

2.8 完全断电操作

只有在确保储能集成系统内各设备及系统完全不带电的情况下，方可对其执行各项操作。

- 确保已断电设备不会被意外重新上电。
- 使用万用表确保设备内部已完全不带电。
- 施行必要的接地。
- 使用绝缘材质的布料对操作部分的临近可能带电部件进行绝缘遮盖。
- 在整个操作过程中，均需确保逃生通道的畅通。
- 待储能集成系统完全退出运行后，务必等待至少 20 分钟，才可对储能集成系统进行操作。
- 确保储能集成系统已完全不带电。

2.9 电弧防护

⚠ 危险

为避免不必要的人员伤亡和设备损坏，必须严格按照本手册中的描述对本产品进行操作。如果操作不当，可能会引起电弧危险，甚至可能引起火灾，爆炸等其他风险。对于未按照机器标识或产品手册操作而引起的电弧，火灾，爆炸等事故，远景概不承担任何责任。

下述不当操作可能会在机器内部引起电弧，火灾，爆炸等危险。并时刻谨记，一旦发生事故，必须由合格的专业人员来进行处理。对于已有事故的不当操作，可能会引起更大范围的故障或事故。

- 带电插拔各个设备的直流侧高压熔丝。
- 触摸未经过绝缘处理的可能带电的线缆末端。
- 触摸可能带电的接线铜排，端子，或机器内部其他零部件。
- 功率线缆连接松动。
- 螺钉等零件不慎掉落到功率模块内。
- 未经培训的不合格操作人员的不正确操作等。
- 在对设备进行操作前，必须预先评估操作区域是否存在电弧风险。如果存在电弧风险，则需要：
- 操作人员须预先接受过相关的安全培训。
- 尽量评估出可能出现电击的区域。
- 在对可能的电击区域进行操作前，必须穿戴符合要求防护服。

2.10 静电防护

⚠ 注意

对印刷电路板或其他静电敏感元件的接触或不当操作会导致器件损坏。
•避免不必要的电路板接触。
•遵守静电防护规范，如佩戴防静电手环等。

2.11 风沙及湿气防护

如遇沙尘暴，雷雨，大风，冰雹等恶劣天气，或当周围环境相对湿度大于95%时，请勿开启储能集成系统柜门。

2.12 机体警告标识保护

产品以及内部各电气设备的机体上的警告标识包含有对其及内部设备进行安全操作的重要信息。严禁人为撕毁或损坏！

⚠ 注意

切勿撕毁或损坏标志。
确保机体警告标识时刻清晰可读。
机体警告标识一旦损坏或模糊，务必立即更换。

2.13 安全警示标识保护

在对储能户外柜进行现场运输，安装，以及检修，维护等各项操作时，为防止不相干人员靠近而误操作或发生意外，请遵守以下注意事项：

- 在储能户外柜开关处放置醒目警告标识，以防止误合闸造成事故。
- 在现场操作区域附近树立警告标识牌或设立安全警示带。

2.14 运输与检查

不正确的运输方式可能导致设备损坏或人员伤亡。须严格按照运输设备的操作规程运输或移动储能户外柜。

警告

只有完整无损的储能户外柜才可安装使用！

在收到储能户外柜后，首先要按照交货清单查看所收到的设备是否完整，并检查运输过程中是否存在损坏。如发现损坏情况，请立即与运输商或远景联系，并请提供损坏处的照片，以便为您提供最快最好的服务。

2.15 安装与试运行

户外柜的安装及运行环境为室外，其安装位置及地基必须满足要求。此外，在电气连接的整个过程中，必须严格按照规程进行操作。

危险

只有经过专业人员安装确认，并得到当地电力部门许可后，户外柜才可投入运行。设备运行之前请闭合所有的配电断路器，机器运行过程中严禁断开。

注意

切对户外柜进行试运行之前，必须再次对安装进行全面、细致的检查：
•检查安装。
•检查确认没有工具或零件遗落在设备内部。
•检查系统参数。

2.16 日常操作与维护

日常运行时，要保证储能集成系统及内部各设备柜门关闭并锁紧，且钥匙均已拔出并交由专人妥善保管。以免未经授权人员入内发生意外，或内部设备受到雨淋、动物侵袭等。同时，还应定期对户外柜及内部设备进行巡查与维护，以保证储能集成系统长期可靠运行。

警告

若在设备带电情况下进行相关作业，请务必做好绝缘防护，且应保证至少两名工作人员同时在现场。户外柜所在的电站通常都位于偏离市区的野外环境，应根据需要，准备相应的野外救护设施，以便在需要时实施。

在日常操作和维护过程中，还需时刻注意以下各项：

•避免在阴雨或潮湿的天气条件下对户外柜内的设备进行检修、维护等操作。湿气的侵入有可能会损坏电气设备。

•户外柜内的各电气设备均贴有铭牌。铭牌中包含有该设备的重要参数信息，在对其执行各项操作时，均应注意保护。

•户外柜内有些设备可能会存在发热器件，当设备停止工作后，此类器件仍会有较高温度。在对此类器件进行操作时，请佩戴防烫伤手套。

•储能集成系统内的功率单元以及散热风扇等，在运行过程中可能会产生一些噪音，当设备发生某些故障时，噪声还会更大。建议在靠近户外柜时，佩戴防噪音耳塞。

•遵守灭火系统的所有安装要求。

•必要情况下，配备合适的防护设备，如，护目镜，绝缘手套，绝缘鞋等，采用一切必要的辅助措施确保

人员及设备安全。

2.17 产品报废

当储能集成系统整体或内部单独设备需要丢弃时，不可作为常规废品进行处理。内部机器的一些元器件可回收再次利用，同时，也有一些元器件会对环境带来污染。请联系当地授权的专业回收机构对产品及内部元器件妥善处理。

2.18 手册使用说明

•为了便于阅读本手册，手册中配置了大量图片。图片仅作说明示意，关于产品的具体细节，请以收到的实际产品为准。

•请将本手册与其他相关文件妥善保存在设备附近。以备安装，操作，维护，检修时随时取用。

•本手册中的所有描述均为储能集成系统的标准配置。用户如有特殊需要，请在订购时向远景工作人员说明。我们将尽力满足您的需求。产品的具体细 节请以您所收到的实际产品为准。

•本手册不能涵盖安装，操作，维护，检修等过程中的所有可能情况。如果遇到手册中未能解释到的情况，请及时与远景联系。

第三章 产品介绍

3.1 产品概述

远景能源生产的本款储能集成系统主要应用于工商业场景。

该储能集成系统由储能变流系统和储能电池系统组成。储能变流系统集成了储能变流器及系统配电。储能电池系统内部集成了电池，液冷机组和灭火设备。

储能户外柜防护等级均为IP54可以将其安装在室外。系统应用图如下图所示。

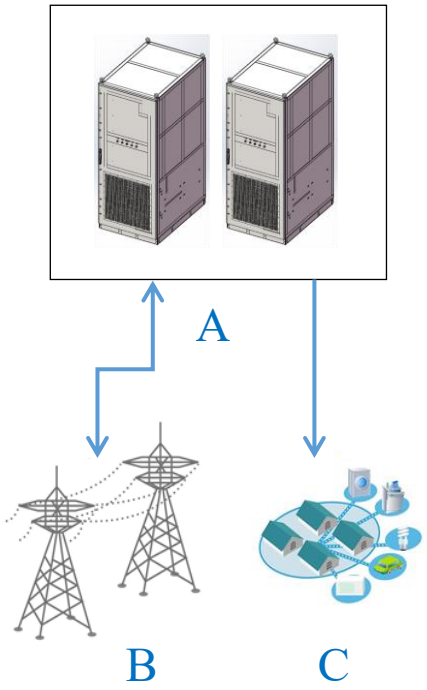


图 3-1 系统示意图

序号	名称
A	储能电池系统(集成了储能变流器系统)
B	电网
C	负载

该储能集成系统由以下两个部分组成：

•储能电池系统

在储能电池系统内包含着：313.5kWh的电池簇，灭火系统和温度控制单元。

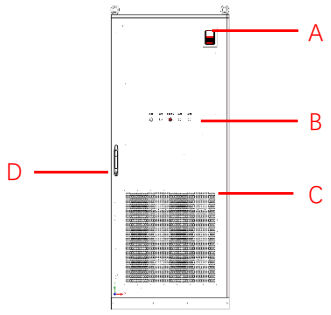
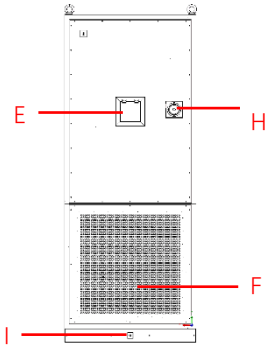
•储能变流系统

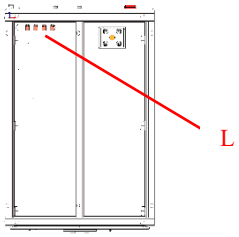
储能变流系统包括150kW PCS。

3.2 外观设计

3.2.1 外观介绍

表 3-1 户外柜外观

视图	说明
	前视图 A:火警声光报警 B:指示灯 C:进风口 D:门锁
	后视图 E:泄压装置 F:出风口 H:水消防接口 I:户外柜接地点

视图	说明
	仰视图 L:进出线口

LED 指示灯

在安装有 3 个显示机器主要运行状态的 LED 灯，分别为电源示灯“电源”、运行指示灯“运行”和故障指示灯“故障”。

表 3-2 指示灯说明

名称	颜色	说明
电源	白色	控制电源上电。
运行	绿色	正常运行。
告警	黄色	不影响系统运行的故障。
故障	红色	影响系统运行的故障。

3.2.2 机械参数

储能户外柜的外观和尺寸如下图所示。

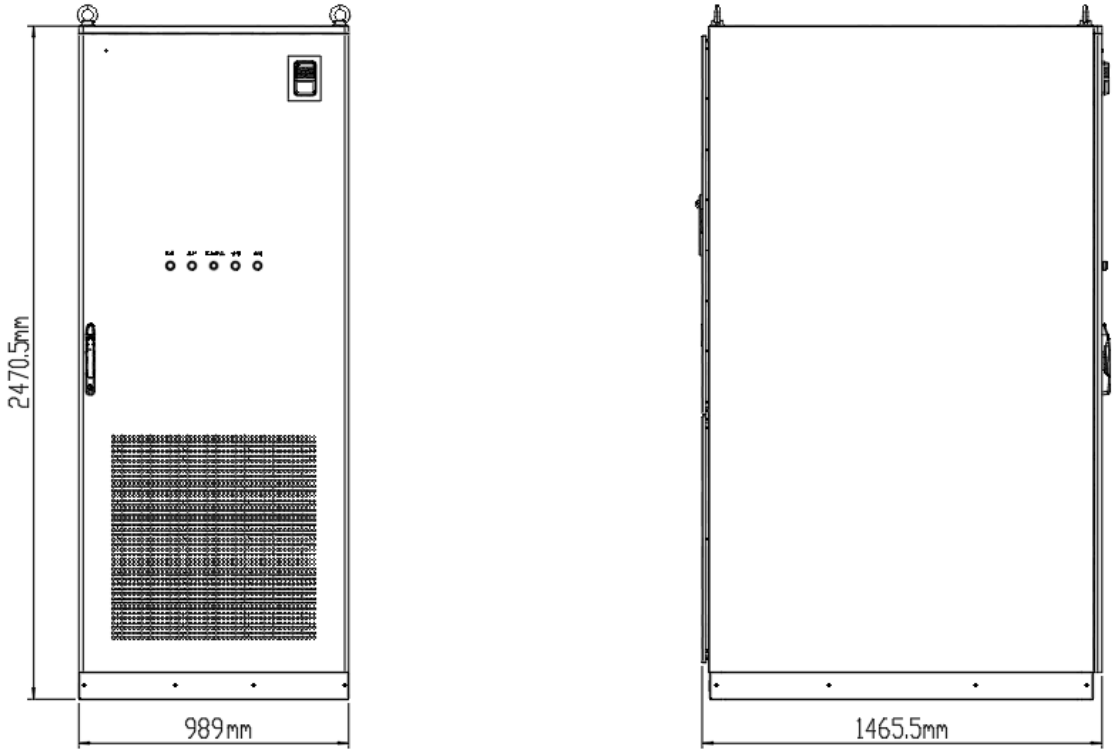


图 3-2 储能户外柜尺寸

*以上图片仅供参考，请以收到的实物为准！

3.2.3 散热设计

储能户外柜电池散热系统

为了确保向储能户外柜提供足够的制冷量，在柜体的顶部安装液冷机组，在柜体的顶部设有液冷机组液冷管道回路。相关特定位置，请参阅储能户外柜的外观。

储能户外柜热量运行如下图所示。

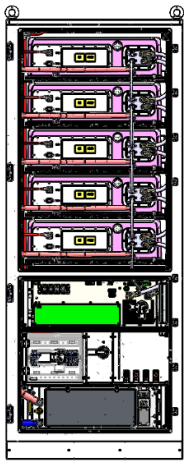


图 3-3-1 液冷管道示意图

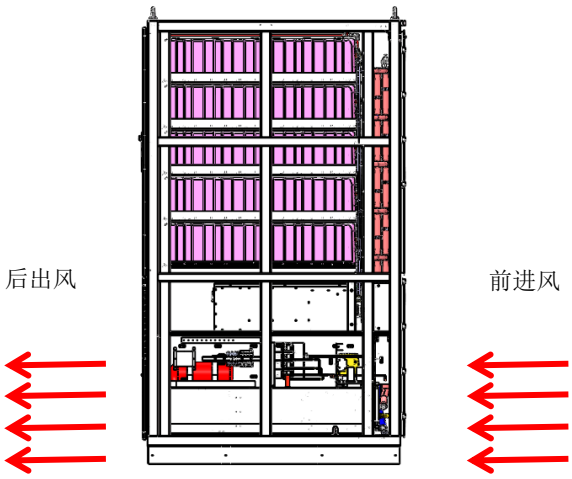
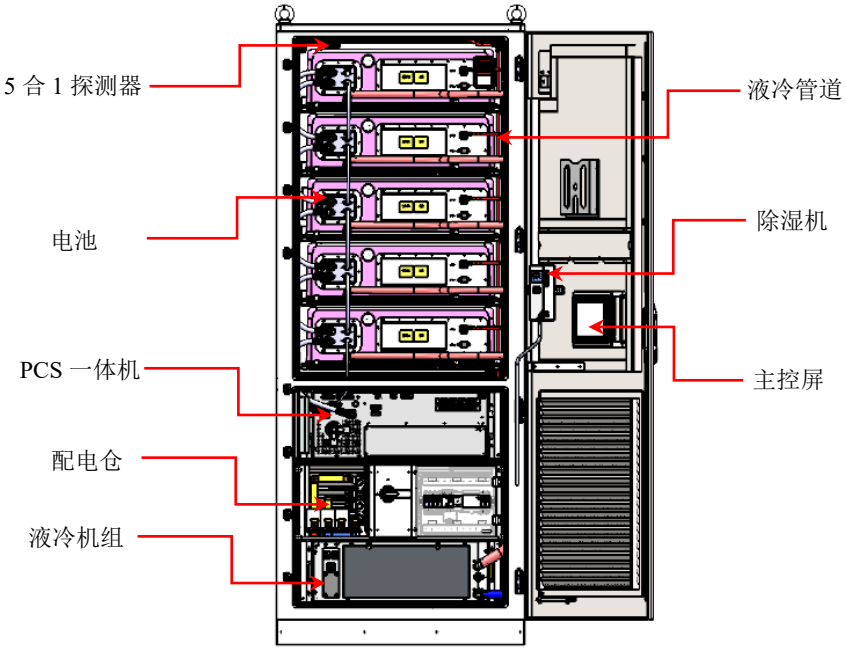


图 3-3-2 储能变流器进出风口示意图

3.3 内部设计

3.3.1 内部设备布局

该系统采用组合设计，将储能变流系统和储能电池系统组合成一个系统。储能户外柜开门后视图如下图所示。



3.3.2 储能变流器

图 3-5 储能变流器外观图

储能变流器外观图储能变流器采用先进的数字控制技术，优化了控制功能，提高了系统可靠性。适用于各种电池的充放电情况。采用模块结构设计，安装维护方便。主要功能如下所示：

•模块化设计，可方便、灵活的与电池系统匹配与集成。

•内置直流预充电功能，客户电池簇无需独立配置缓充回路，电池系统接入简单便捷，即插 即用，安全可靠。

•高效三电平技术，最大效率大于 98.8%。

•先进的中点电位平衡控制技术，有效减小纹波电压，提高母线电容使用寿命。

•具备故障录波/远程在线升级功能。

•便捷的模块化设计，安装方便，降低维护和检修成本。

•支持多台交流并联运行，灵活系统方案配置。

•风机模块独立设计，实现风机的快速安装和维护。

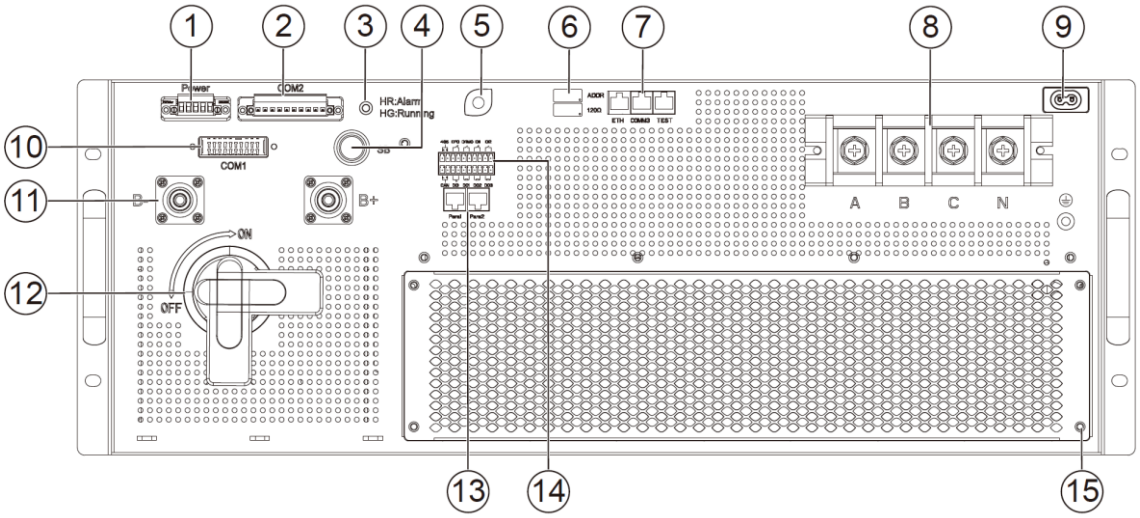


图3-7 储能变流器前面板布局图

表 3-4 状态显示说明

序号	部件描述
1	Power 接口
2	COM2 通信接口
3	BMS 指示灯
4	交流供电输入按钮开关
5	PCS 指示灯。运行输出功率时长亮绿灯；待机（0kW 运行）时绿灯 0.5s 快闪； 未开机。且无故障时绿灯 1s 慢闪；故障时长亮红灯。
6	拨码开关。包括”ADDR“和”120Ω“。 ”ADDR“：模块地址设置拨码开关（二进制），第4位为最低位（从右往左进位） ”120Ω“：4 位二进制拨码开关。从左到右依次为第 1 位到第四位。 第 1 位：ARM_CAN1，预留的 CAN 通信匹配电阻，上拨为接入 120Ω匹配电阻； 第 2 位：ARM_CAN2，预留 CAN 通信匹配电阻，上拨为接入 120Ω匹配电阻； 第 3 位：SYNC_CAN1，PARA 中的 CAN 信号匹配电阻，PCS 并机通信，上拨为接入 120Ω匹配电阻； 第 4 位：DSP_CAN2，凤凰端子中的外部 BMS 的 CAN 信号匹配电阻上拨为接入 120(2 匹配电阻)。
7	ETH 接口，以太网口，支持 Modbus TCP 协议，可接 EMS 或交换机 COMM3 接口，预留 TEST 接口，后台调试专用接口
8	交流侧功率接线口
9	220V 交流电源输入（调试专用）
10	COM1 通信接口
11	直流侧功率接线口
12	PDU 断路器
13	PARA1/PARA2 并机接口，用于 PCS 并机或 PCS 与 STS 通信
14	凤凰端子
15	接地端子

3.3.3 操作开关位置总览

储能户外柜各开关置如下所示：

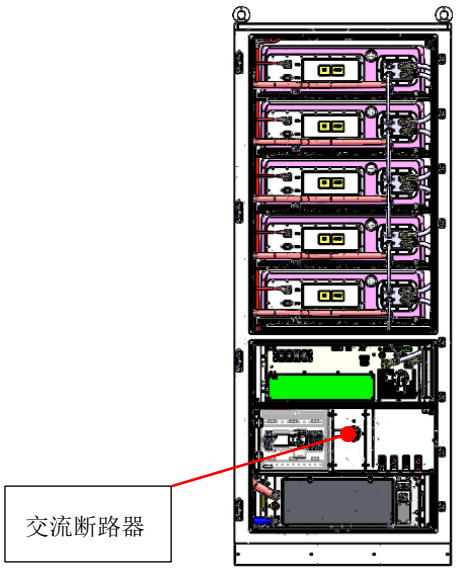


图3-8 操作开关位置总览

3.3.4 电池簇

以下是磷酸铁锂电池的典型使用系统架构。以磷酸铁锂电芯为基础，开发标准化、单元化电池模块，电池模块串联组成高压电池簇。电池簇接入配套储能变流器（PCS），组成电力储能系统产品（ESS），完成对电能的存储、释放。

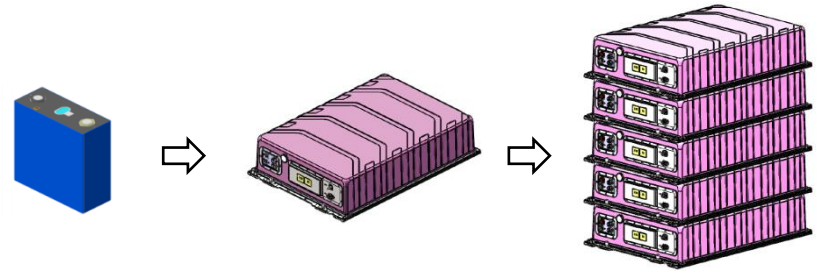
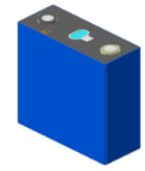


图3-9 电池簇系结构图

表3-5电芯参数

电芯	参数名称	参数值
	额定容量	315 Ah
	额定电压	3.2 V
	电压范围	2.5～3.65 V
	尺寸（深×宽×高）	（174.7±0.5）mm×（71.7±0.5）mm×（204.47±0.5）mm
	重量	5.6±0.2kg

磷酸铁锂电池模块

磷酸铁锂电池模块主要由电芯通过串并联组成，并具备对各电池单体进行电压、温度采集及均衡控制等功能，采用电池管理专用芯片设计，通过菊花链通信方式接收控制命令，并上报采集数据。

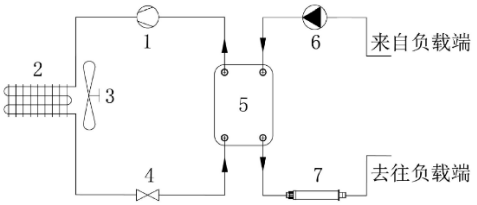
表3-6电池参数

电池模块	参数名称	参数值
	型号	ENS152LIC03
	额定能量	52.416kWh
	充放电倍率	0.25/0.5P
	组合方式	1P52S
	电芯类型	方形铝壳
	关键部件	52个电芯，1个BMU
	尺寸（深×宽×高）	~D1140×W790×H245mm
	重量	325kg

3.3.5 液冷设计

液冷机组采用风冷型制冷系统作为二次换热，冷却介质为50%乙二醇纯水溶液，通过乙二醇水溶液循环带走电池簇充放电过程中产生的热量，保证电芯工作在最佳温度范围内。

风冷型制冷循环系统为压缩制冷循环，吸收电池热量的冷却液通过板式蒸发器将热量传递给制冷剂，制冷剂蒸发吸收热量进入压缩机，经压缩机升压后进入冷凝器，通过强制风冷对冷凝器中的制冷剂进行降温冷凝，再次进入蒸发器形成密闭循环。



1：压缩机　2：冷凝器　3：外循环风机
4：节流元件　5：板式换热器　6：循环水泵
7：电加热器

图3-10 冷却机组原理图

1. 当出液温度达到制冷开启点后压缩机启动，对气态制冷剂进行压缩。
2. 冷水机组控制系统根据出液温度或上位机下发的需求，对压缩机电机进行载荷相关的转速调节，实现对整机功率和出液温度的控制。
3. 冷凝器对高温的制冷剂进行冷凝，制冷剂由气态变为液态。
4. 外循环风机将冷凝器中制冷剂释放的热量排到室外。
5. 节流元件（电子膨胀阀）对冷凝后的制冷剂进行节流降压。
6. 节流降压后的制冷剂进入板式换热器，吸收流经板式换热器的冷却液热量后蒸发。
7. 冷却后的冷却液经循环水泵持续输送到储能电池柜对电池组进行降温。

3.3.6 电缆入口设计

为了在现场方便地进行电缆连接，在交付之前已连接户外柜内部设备之间的所有电缆。连接户外柜和外部设备的电缆可以从户外柜的底部电缆入口内部，入口位置见表3-1。

3.3.7 消防设计

（1）每个户外柜安装 1 台 4kg 全氟己酮灭火装置,用于电池舱内的控制药剂喷洒。

（2）柜内安装储能电站用一氧化碳、氢气、VOC 和感烟感温复合火灾探测器探测器一个，包内各安装一个储能电站用一氧化碳和感烟感温复合火灾探测器，用于探测柜内部热失控数据，并将数据上传系统，根据探测器的状态系统分级做处理。

（3）柜体后门上设有泄爆装置，在内部发生热失控时触发，避免发生爆炸危险。

第四章 交付及存储

4.1 供货范围

表 4-1 储能户外柜供货范围

序号	物料名称	数量	备注
1	工商业储能系统	1（套）	
2	前封板	1（件）	
3	后封板	1（件）	
4	十字槽外六角组合螺钉 M5×16	8（件）	固定前封板及后封板
5	门钥匙	2（件）	
6	PCS 附件	1（包）	
7	液冷附件	1（件）	
8	十字槽外六角组合螺钉 M10×20	1（件）	接地螺钉
9	工商业储能系统手册	1（件）	电子档
10	出厂检验报告	1（件）	
11	合格证	1（件）	
12	产品保修卡	1（件）	

4.2 识别储能系统

用户可通过铭牌对设备进行识别。铭牌中包含的信息有：设备型号、序列号、主要技术参数以及产地等。

危险

铭牌中包含有与设备有关的重要参数信息，在运输、安装、维护、检修等各项操作中，均应注意保护。严禁毁坏或拆除！

4.3 检查运输完整性

储能集成系统在出厂前，已经过本公司工作人员的仔细检查，并牢固包装。尽管如此，运输过程中仍有可能会使设备碰撞甚至损坏。

在收到设备后，首先需要对运输的完整性及完好性进行检查。至少应仔细核对下列项：

- 对照“供货范围”检查所有发货组件是否齐全。
- 确认收到的储能集成系统及内部设备型号与您之前的订购型号一致。
- 仔细检查储能集成系统及各内部设备，看是否在运输过程中存在损坏。 检查过程中，一旦发现问题或存在疑问，请及时与运输商或本公司联系。

警告

只有完整且无任何损伤的储能集成系统，才可进行安装与试运行！安装开始前请确保：

- **储能集成系统本身完好且无任何损伤**
- **储能集成系统内所有设备均完好且无任何损伤。**

4.4 存储

在交付工作顺利完成后，如果不立即安装，那么请按照本节描述妥善存储能户外柜。

•为防止储能户外柜内部产生凝露，或在雨水充沛季节房体底部被雨水浸泡，应将储能户外柜存储在室内环境中，如大的仓库或车间厂房内。

•如果由于现场条件限制必须存储在室外，则必须抬高储能户外柜底座，具体抬高高度应根据现场地质，气象等条件合理确定。同时，还应在环境温度过低时，为户外柜内部设备提供加热等。

•存储环境温度：-30℃～+50℃；存储环境相对湿度：0～95%，无冷凝。

•将储能户外柜存储在干燥，平整，坚固，具备足够承载能力，且无任何植被覆盖的地面上。存储地面须平坦，不可有积水，不可存在凹凸或起伏不平。

•存储时，应保证储能户外柜柜门紧锁。

•必须采取有效措施防止雨水，沙尘等侵入到储能户外柜内部。至少须对储能户外柜的进风口和出风口加以有效防护。

•定期巡检。至少每半月巡检一次，检查柜体及内部各设备是否完好无损。

第五章 安装

警告

在机械安装的全过程中，必须严格遵守项目所在地的相关标准和要求。

5.1 运输条件

储能户外柜内的各种设备在出厂前都已经安装固定在储能户外柜柜体内，运输时对储能户外柜分别进行整体插装或吊装运输即可。

警告

在装卸、运输的整个过程中，必须遵守项目所在国家/地区的户外柜作业安全规程！

•对户外柜和作业中使用的任何机具，均应经过维护。

•所有从事装卸和栓固的人员均应接受相应的培训，特别是安全方面的培训。

运输移动储能户外柜需要满足以下条件：

•储能户外柜各柜门紧锁。

•根据现场条件，选择合适的吊车或起吊工具。所选工具必须具备足够的承重能力，臂长和旋转半径。

注意

在装卸、运输的整个过程中，需时刻牢记户外柜的机械参数。

•如果需要在斜坡上移动等，可能会需要额外的牵引装置。

•清除移动过程中存在或可能存在的一切障碍物，如树木，线缆等。

•应尽可能选择在天气条件较好的条件下对储能户外柜进行运输移动。

•务必设置警告牌或警示带，避免非工作人员进入起吊运输区域，以免发生意外。

5.2 叉车运输

如果安装地点平整，则可以使用叉车移动储能户外柜。储能户外柜的底部配有专门用于叉车运输的叉孔。通过前叉孔移动储能户外柜。

如果使用叉车运输方法，则应满足以下要求：

•叉车应配备足够的承载能力（至少 5t）。

•插脚的长度至少应为 1800mm。

•插脚应插入工作站底部的叉形插孔中（有关叉形插孔的位置，请参见下图）。插入桩号的插脚深度应为桩号的深度，即 1800mm。

•储能户外柜的运输，移动和放下应该缓慢而稳定。

•只能将储能户外柜放置在平稳的地方。该地方应排水良好，没有任何障碍或鼓起。该储能户外柜应由四个底角件固定。

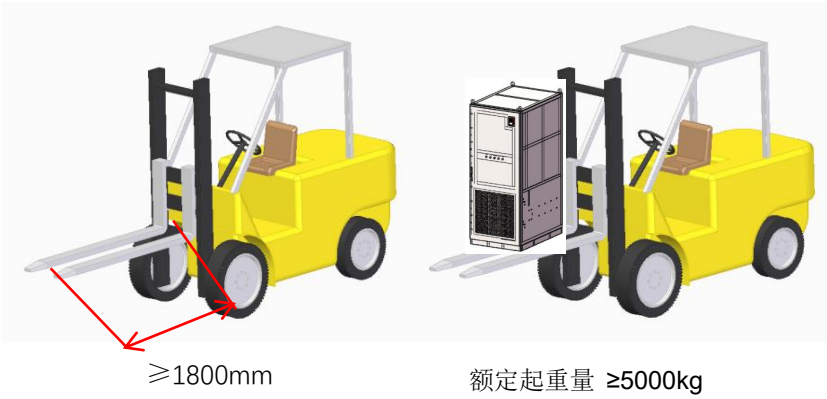


图5-1 叉车运输

警告

•通过底部前叉口袋移动户外柜。

•在任何情况下，都不能通过将插脚插入叉孔以外的其他位置来移动户外柜。

5.3 起吊运输

5.3.1 起吊注意事项

警告

•在对户外柜进行起吊的整个过程中，均需严格按照吊车的安全操作规程进行操作。

•操作区域5m～10m范围内严禁站人。尤其是起吊臂下及吊起或移动的机器下方严禁 站人，避免发生伤亡事故。

•如遇恶劣天气条件，如大雨、大雾、强风等，应停止起吊工作。

在对储能户外柜进行起吊时，至少需满足如下要求：

•起吊时必须保证现场安全。

•在进行吊运安装作业时，现场应有专业人员全程指挥。

•所用吊索的强度应能够满足承受储能户外柜的重量。

•确保所有吊索连接处安全可靠，确保与角件连接的各段吊索等长。

•吊索的长度可根据现场实际要求进行适当调整。

•整个起吊过程中一定要保证储能户外柜平稳，不偏斜。

•请使用储能户外柜的四个吊环对储能户外柜实施起吊作业。

•采取一切有必要的辅助措施确保储能户外柜安全、顺利起吊。

•下图给出了储能户外柜在起吊过程中的吊车作业示意。图中，内层的虚线线圆表示吊车作业范围。在吊车工作时，外层的实线圆内严禁站人！

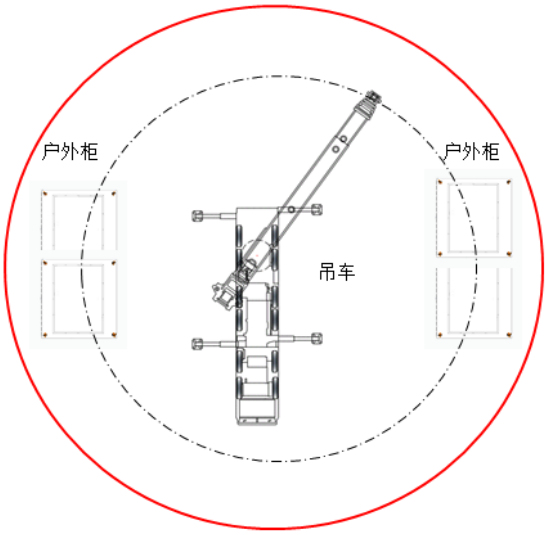


图 5-2 吊车作业示意图

5.3.2 连接件的紧固

可使用带有吊钩或 U 型钩的吊索对储能户外柜进行吊顶作业。起吊装置应与储能户外柜正确连接。

起吊装置	吊钩(带防滑锁)
连接示意	

警告

- **严禁通过底部叉槽起吊户外柜。**
- **起吊运输时，须严格遵守项目所在国家/地区的各项安全操作标准和规范。**
- **因违反相关要求或其他安全规范而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任**

应由里向外挂钩，不允许由外向里挂钩横销必须拧起吊作业。

在对储能户外柜进行起吊的过程中，各操作环节应按下述要求进行：

•应垂直起吊储能户外柜，起吊时不得出现在地面或下层柜顶上拖曳现象，不应在任何表面上拖推储能户外柜。

•储能户外柜被吊离支撑面 300mm 后应暂停，对吊具与储能户外柜的连接情况进行检查，在确认连接牢固

后，方可起吊。

•储能户外柜到位后应轻放，平稳着落，严禁通过甩动吊具把储能户外柜和 AC 户外柜放置在垂直着落外的地方。

•储能户外柜放置的场地应坚实平坦，排水良好，无障碍物或突出物；在场地上，储能户外柜应由四个底角件固定。

•限于现场条件，请使用非竖直力从储能户外柜的四个吊环进行起吊作业，吊绳与水平面夹角 45-60°。

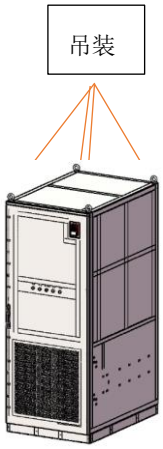


图 5-3 储能户外柜吊顶示意

*此图仅供参考，请以收到的实物为准！

5.4 建造地基

5.4.1 安装地点选择

在选择安装场地时，请至少遵循下述原则：

•应充分考虑储能集成系统安装地的气候环境、地质条件（如应力波发射情况，地下水位）等特点。

•周围环境干燥，通风良好，远离易燃易爆区域。

•安装现场的土壤需要有一定的紧实度。建议安装场地土壤的相对密实度≥98%。若土壤松散，请务必采取措施保证地基稳固。

5.4.2 地基要求

⚠ 警告

储能集成系统整体较重，在建造地基前应首先对安装场地各项条件（主要指地质条件和环境气候条件等）进行详细考察。只有在此基础上，才可开始地基的设计与建造工作。

不合理的地基建造方案会对储能集成系统的放置，开关门及后期运行等带来较大困难或麻烦，因此，储能集成系统的安装地基必须事先按照一定的标准进行设计建造，以满足机械支撑，线缆走线，后期维护检修等的要求。

建造地基时至少应满足下述要求：

•建造地基的基坑底部务必夯实填平。

•地基要足够为储能集成系统提供有效承重支撑。

•抬高储能集成系统，防止雨水侵蚀储能集成系统底座以及内部。建议地基高出安装现场水平地面约 300mm。

•需结合当地地质条件，建造相应的排水措施。

•建造足够横截面积和高度的水泥地基。地基高度由施工方根据现场地质来确定。

•建造地基时应考虑到线缆布线。

建造地基时挖出的渣土应立刻清理，以免影响后续储能集成系统的插装或吊装。

•维护平台围绕地基构建，为后期维护带来方便。

•根据储能户外柜上电缆入口和出口的位置和尺寸，在基础施工中，要为交流/直流侧电缆槽预留足够的空间，并预先嵌入电缆导管。

•根据电缆型号和进出线数量确定射孔管的规格和数量。

•所有预埋管的两端均暂时密封，以防止杂质进入；否则,后期布线不便。

•连接所有电缆后，电缆入口和出口以及接头均用耐火泥或其他合适的材料密封，以防止啮齿动物进入。

根据项目所在国家/地区的相关标准预埋接地单元。

5.4.3 其他防护措施

注意

安装现场应建造有排水系统，避免户外柜或底部或柜内设备在雨水充沛季节或大量降水时被水浸泡。

注意

请勿在安装场地周围近距离范围内种植树木。以防止大风刮倒树枝或刮落树叶堵塞电池户外柜或门或进风口。

5.5 固定安装

在确认地基建造符合要求，且足够干燥、坚固、平整后，将储能户外柜吊装至预定位置。

方法：1：使用紧固螺栓将储能户外柜固定在底部有电缆沟形式地基上。储能户外柜需要使用螺栓固定的位置如图所示（机柜底座预留安装孔大小为φ18mm，结合底部安装空间建议,使用 M16×80mm 螺栓进行固定。）

方法：2：使用焊接的方式与地基的槽钢固定，固定完毕后应对槽钢和机柜对应位置进行防锈处理，如喷涂防锈漆等。

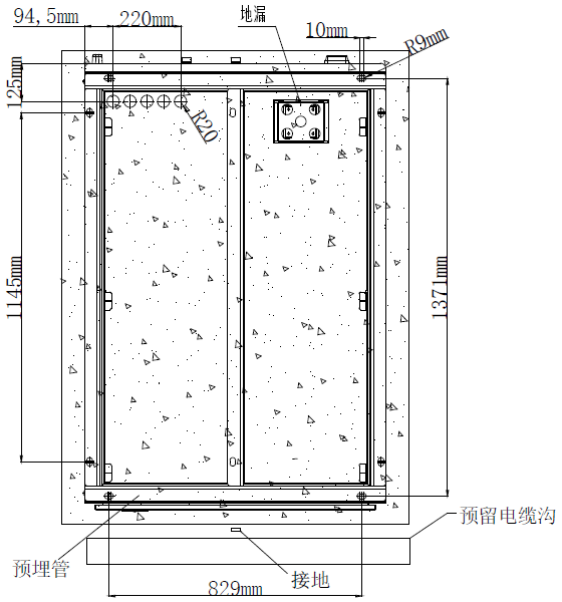


图 5-4 固定位置俯视图

推荐安装空间

•单台设备推荐安装空间

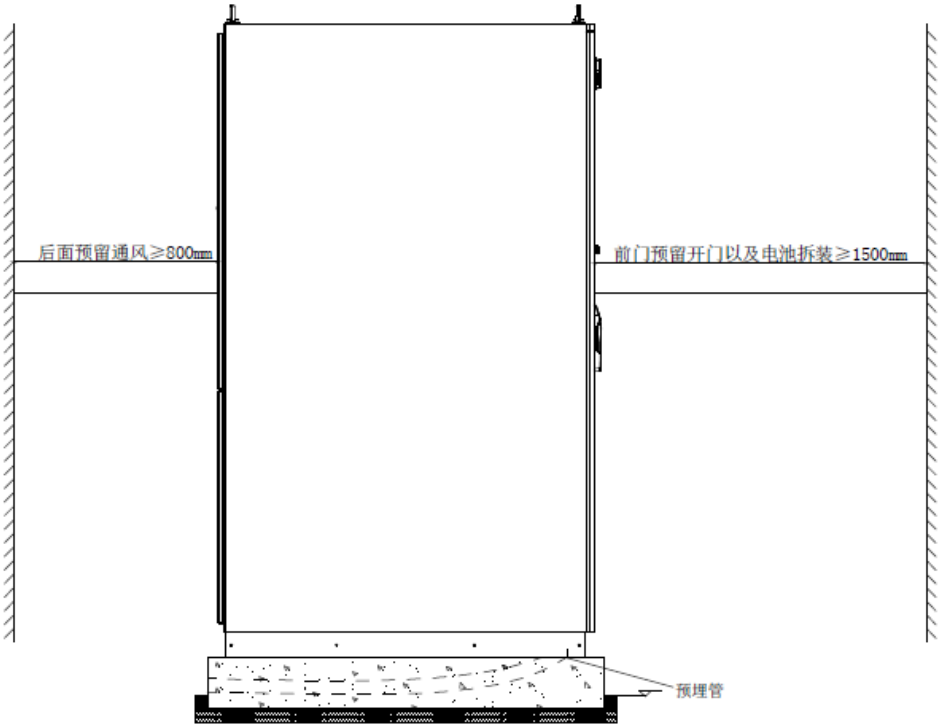


图 5-5 单台设备安装空间

•多台设备并柜推荐安装空间

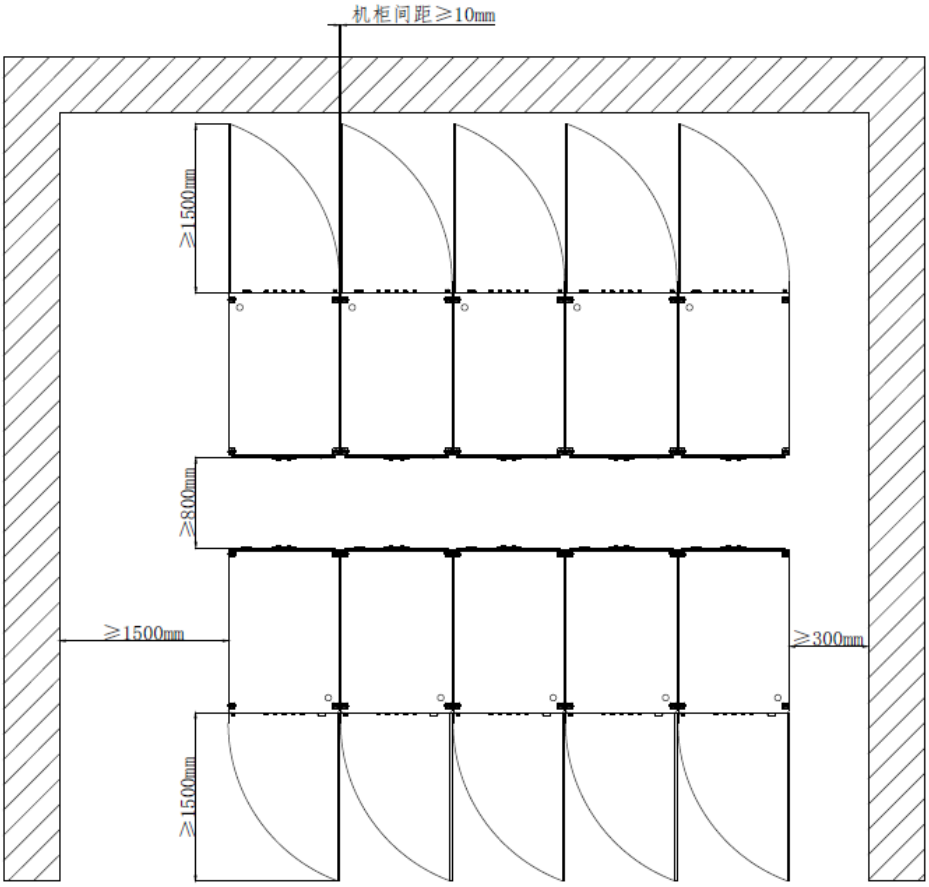


图 5-6 多台设备安装空间

警告

在系统运行过程中，请始终确保液冷机组出水口没有任何阻塞，出水通畅。

第六章 电气安装

6.1 安全注意事项

6.1.1 总则

警告

高压危险！电击危险！

•严禁触摸带电部分！

•安装前请确保交直流侧均不带电

•请勿将储能集成系统置于易燃物表面。

警告

•只有具备资质的电气工程师才能进行电气连接相关的工作。请遵守本手册2 安全须知给出的各项要求。由于忽视这些安全须知而导致的人员伤亡或财产损失，远景概不承担任何责任。

•当储能集成系统发生接地故障时，原本不带电的部分可能会存在致命高电压。若意外触碰，非常危险！操作前，请先确保系统没有接地故障发生，同时，也需做好相关的防护措施。

6.1.2 五大安全法则

在进行电气连接的整个过程中，以及其他所有对储能集成系统等设备施行的操作，均需遵守下述的五大安全法则：

•断开储能集成系统的所有外部连接，以及与设备内部供电电源的连接。

•确保各断开处不会被意外重新上电。

•使用万用表确保设备内部已完全不带电。

•施行必要的接地。

•对操作部分的临近可能带电部件，使用绝缘材质的布料进行绝缘遮盖。

警告

•高请严格按照设备内部的接线标识执行接线操作。

•接线前，需断开储能集成系统交直流侧。

6.2 电气安装

接线位置示意图如图 6-1 和图 6-2 所示。

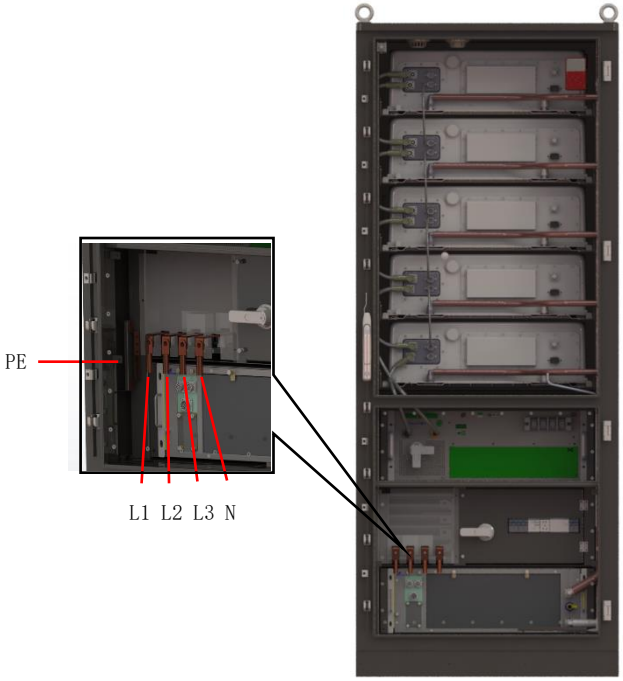


图 6-1 接线位置示意图（最终以实物为准）

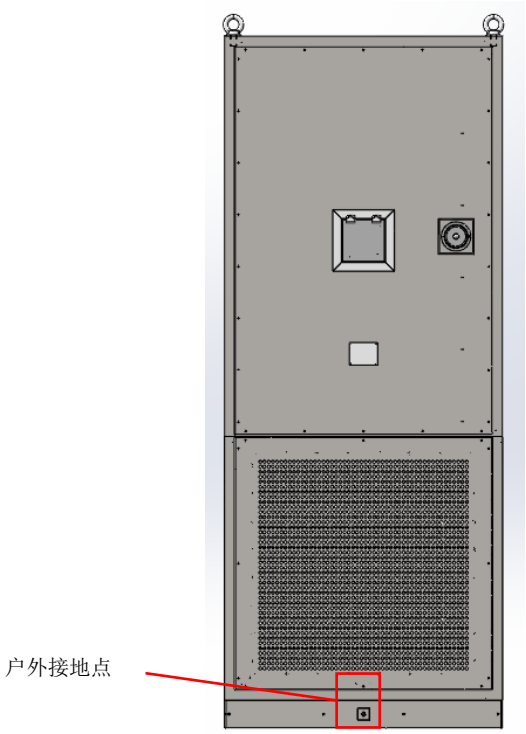


图 6-2 机柜背面接地示意图

6.3 接线总览

储能集系统接线图如下图所示：

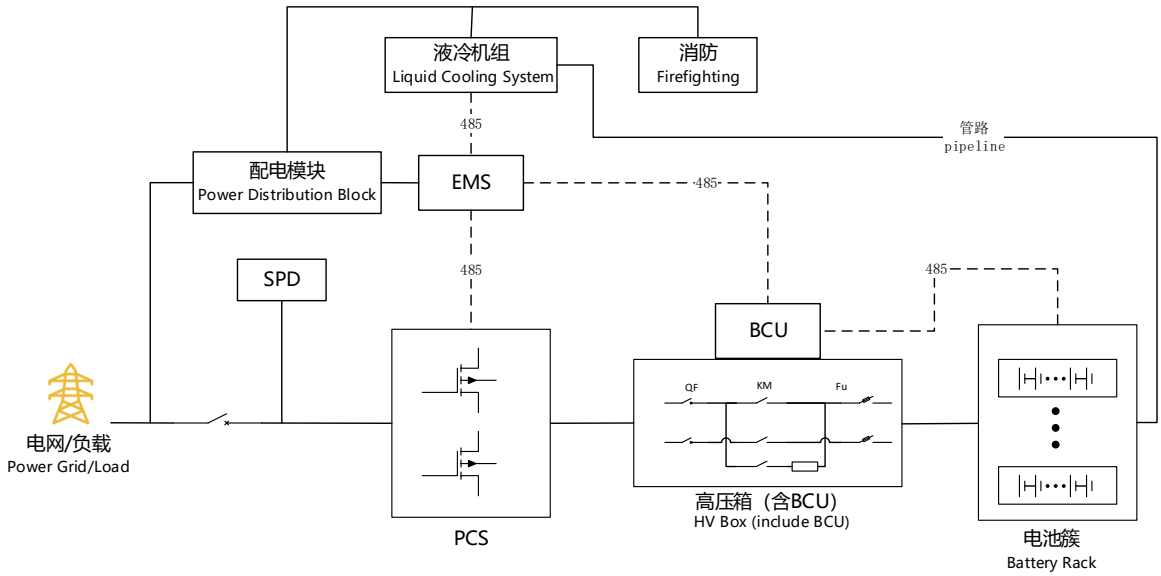


图6-3 接线原理图

*图形仅描述需要现场操作的接线原理，内部接线仅供参考。

表6-1 接口说明书

序号	描述	推荐规格
L1、L2、L3	PCS交流侧至电网侧	4×70+1×35mm²/0.6/1kV
A6/B6	防逆流表通讯接口	2×0.75mm2双绞屏蔽线/CAT-5 以太网线
PE	接地线	不低于35mm2铜线或者相同载流量的接地扁钢

警告

- 所有的电气连接，均需严格按照接线原理图进行。
- 所有的电气连接，都必须在设备完全不带电的情况下进行。

警告

- 户外柜的安装设计必须符合项目所在国家/地区的相关标准或规范。
- 如果没有按照本手册给出的安装设计要求进行安装，而引起户外柜或系统故障，将不在质保范围内。

第七章 上电以及合闸顺序

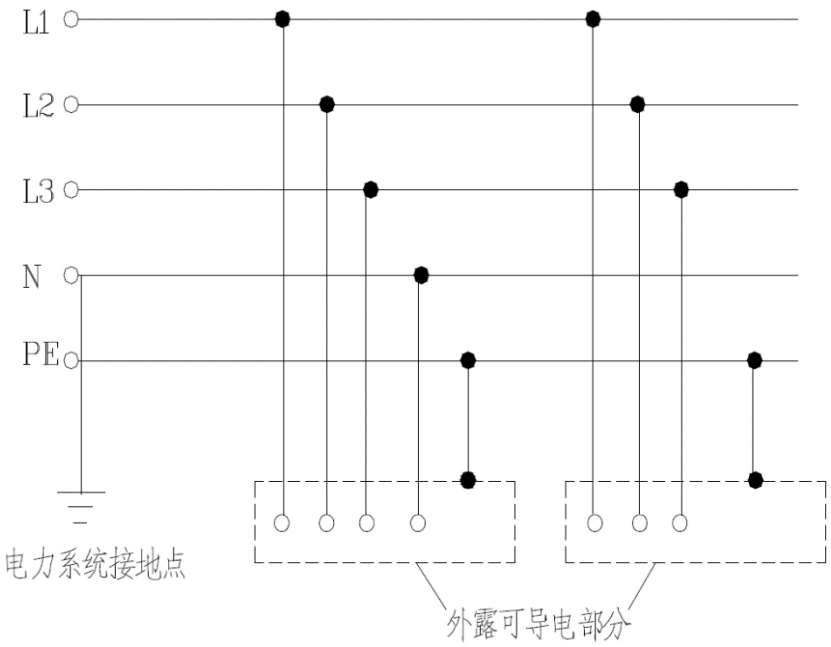
7.1 上电操作

顺序闭合1QF1、1QF2、QF、QF1、QF2。

7.2 下电操作

当需要维护与检修需要时按照如下方式进行操作：通过EMS等上位机控制系统下发储能系统停机指令，确认停机后，再依次断开QF1、QF2、QF、1QF1、1QF2。

系统支持的电网制式如下：



第八章 消防

8.1 总则

请遵守项目所在国家/地区的消防法规和条例。

定期对消防设备进行检查和维护，保证各项功能指标正常。

8.2 灭火装置

储能柜采用多级灭火措施，设计上支持PACK级探测、簇级喷洒和水消防（选配）。在PACK面板上布置有消防喷头，内部设计有消防探测器。当单个PACK内部出现失控时，消防探测器检测到信号后，向消防系统发出消防信号。经消防系统处理，达到喷洒条件时，则释放消防钢瓶内的全氟已酮药剂，抑制火情进一步扩散。

全氟己酮作为一种清洁、安全的新型灭火药剂，具有非导电性、清洁性、灭火后不留任何残渣，不会对电气设备、磁带、资料等造成损坏的优点，可以用于全淹没气体灭火系统。全氟己酮不含有固体粉尘、油渍，常温液态储存，气体释放，喷放后可自然排出或由通风系统迅速排出，现场无残留物，也不会受到污染，善后处理方便。通过两种灭火介质的结合应用，实现最佳的产品消防设计方案。

⚠ 注意

窒息危险！
设备自动灭火时会产生大量气体。灭火过程中请勿靠近户外柜。

第九章 日常操作与维护

9.1 安全注意事项

危险

储能集成系统柜体设备内部存在致命高电压，若意外触碰，存在致命电击危险。

停机后，请至少等待 10 分钟，再开启柜门。在执行维护工作前，请确保设备内部已完全不带电。

危险

只有具备资质且经过授权的人员才可对储能集成系统进行维护等操作。

在进行维护工作时，不要将螺丝、垫圈等金属件遗留在储能集成系统内，否则有可能损坏设备！

危险

风沙及湿气的进入，可能会损坏储能集成系统内的电气设备，或影响设备运行性能！

•风沙季节，或当周围环境中相对湿度大于 95%时，请勿开启储能集成系统内设备柜门。

•在无风沙，且天气晴朗干燥时，才可开始各项维护工作。

危险

若仅断开交、直流开关，则储能集成系统交直流柜内部的线缆连接端子依然带电！为避免电击危险，在维护、检修等操作前：

•断开各路交直流侧开关。

•断开储能集成系统前后级断路开关。

9.2 维护介绍

9.2.1 概述

储能集成系统具有IP54防护等级，适应户外使用。但恶劣的环境或长期运行，依然会引起储能集成系统的老化或内部设备的损坏。定期对储能集成系统进行维护检查，更换老化损坏的部件将有效延长其使用寿命，提高内部设备的性能表现。

不定期的检查是很有必要的，特别是在系统整体性能表现不佳时。

9.2.2 维护周期

为保证储能户外柜内各设备良好运行，应定期对其进行维护。

本节给出的各项维护周期为参考值。实际的维护周期应结合项目现场的实际环境条件合理确定。若储能户外柜运行环境较为恶劣，如为沙漠地区等，相应维护周期应缩短。尤其是内外部的清扫，防腐防锈工作等，应更为频繁。

如果系统安装在沙漠地区，建议每次沙尘暴结束后，都应对储能户外柜内外部进行仔细检查，并彻底清扫。

危险

需要定期查看户外柜内模块冷却风机和风扇运行是否正常，同时观察运行是否有摩擦声，如果有，可能是灰尘进入所导致，需要使户外柜停止运行后，清除灰尘。

户外柜完全断电后，需要等待至少 10 分钟，以便内部电容放电完毕。在清除灰尘之前，请用万用表测量确认机器内部已完全不带电，以免电击。

危险

需绝大多数的维护工作，均需要卸下机器内部的防护网罩才可施行。在全部的维护工作结束后，务必将所有拆下的维护网罩恢复至原始状态。

确保全部螺钉紧固到位。

危险

在对户外柜及内部设备执行例行维护，检查等工作时，一旦发现不符合项，请立即予以纠正。如存在疑问，请立即与远景联系。

维护工作（每 2 年一次）

项目内容	检查方法
系统状态及清洁	检查下列各项，若不符合要求，请立即予以纠正： 查看电池以及内部设备是否损坏或变形。 查看内部设备在运行过程中，是否有异常噪音。 查看户外柜内部温度是否过高。 查看户外柜内部湿度及灰度是否在正常范围内，如有必要，需清洁。
警告标识	查看警告标识和标签等是否清晰可见，无污损。如有必要，需更换。
线缆屏蔽层接地	线缆屏蔽层接地　检查线缆屏蔽层与绝缘套管是否接触良好；接地铜排是否固定到位。
防雷设备和熔丝	查看防雷设备和熔丝等是否良好紧固。
腐蚀情况	查看户外柜内部是否存在氧化或锈蚀等情况。

维护工作（每 1 年一次）

项目内容	检查方法
柜体外部	检查下述各项，若不符合要求，请立即予以纠正：： 查看户外柜顶部是否存在易燃物体。 检查户外柜与地基钢板的焊接点是否牢固，是否存在锈蚀。 查看户外柜机壳是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 查看柜门门锁等能否灵活开启。 查看密封条等是否固定良好。
柜体内部	检查户外柜内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。
进出风口	检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。
接线及线缆排布	需待户外柜内部设备完全断电后，再开始检查工作!检查中，一旦发现不符合项，请立即予以纠正。 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 检查户外柜的所有进出线孔是否密封良好。 检查户外柜内部是否有渗水。 检查功率电缆连接是否松动。 检查功率电缆控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表 皮是否有割伤的痕迹。 检查电力电缆接线端子的绝缘包扎带是否存在脱落。
接地和等电位连接	检查接地连接是否正确，接地电阻阻值不得大于4Ω。 检查户外柜内部等电位连接是否正确。
风扇	查看风扇的运行状态。 查看风扇是否被堵塞。 查看风扇在运行中，是否存在异常噪音
螺钉	查看户外柜内部是否存在螺钉掉落等情况。

维护工作（每半年一次）

项目内容	检查方法
安全功能	检查紧急停机按钮D的停止功能。 模拟停机。 检查机体警告标识及其他设备标识，如发现模糊或损坏，请及时更换。
内部元器件检查	检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 注意！必须检查进气口的通风。否则，如果模块不能被有效冷却，将会由于过热而发生故障。
器件维护	对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查（每半年）。 接触器年检（辅助开关以及微开关）保证其机械运转良好。 检查运行参数（特别是电压以及绝缘等）。

9.3 故障排除

当启用产品以后，如果发现产品不能正常工作，请参照下表查找原因。同时，注意检查是否是由于外部环境造成的，如温度、湿度不符合要求或者负载过载。（表中仅包含一些简单的故障诊断，如果诊断的答案不是很明确，或是所得到的信息对解决问题还不够充分，请与我公司售后服务部联系处理）

常见异常问题诊断

序号	问题	原因	解决方案
1	电网相序告警	AC 侧接线线序错误	调整线序
2	PCS 故障	PCS 失效	更换 PCS
3	母线总压过低告警	设备运行中母线电压超出限定值	检查设备参数,母线电压给定是否超过限值
4	母线总压过高告警	设备运行中母线电压超出限定值	检查设备参数,母线电压给定是否超过限值
5	电网频率低告警	电网频率过低	电网频率恢复正常后可自动恢复
6	电网频率高告警	电网频率过高	电网频率恢复正常后可自动恢复
7	电网电压低告警	电网电压过低	电网电压恢复正常后可自动恢复
8	电网电压高告警	电网电压过高	电网电压恢复正常后可自动恢复
9	放电过流保护	系统当前放电电流过大	降低功率

序号	问题	原因	解决方案
10	充电过流保护	系统当前充电电流过大	降低功率
11	放电高温保护	环境温度过高	不允许放电，环境温度降低
		电芯温度异常	单颗电芯温度异常
		充放电电流过大	停止放电
12	放电低温保护	环境温度过低	不允许放电
13	充电高温保护	环境温度过高	不允许充电，环境温度降低
		单颗电芯温度异常	停止充电
		充放电电流过大	降低充电电流
14	充电低温保护	环境温度过低	不允许充电
15	电池电压过高	总电压过高	停止充电
16	总压低压保护	电池过放	停止放电，立刻充电
17	单体高压保护	单体电压过高	停止充电
18	单体低压保护	电池过放	停止放电，立刻充电
19	绝缘低故障	潮湿	停机除湿
		电芯有故障	停机并联系我司售后
20	电源指示灯不亮	熔芯损坏	更换熔芯
		指示灯损坏	更换指示灯
21	液冷机外循环风机不运行	遭受过雷击，空开跳闸	检查冷水机组内部断路器是否闭合
		冷水机组电源输入异常（如电源过压或欠压）	确定冷水机组是否存在相应告警
		冷水机组属于待机状态	正常场景；冷水机组上电，待机 30s 后，进入自动控制逻辑
		风机卡死	检查是否有异物卡住风机
		端子松脱	检查风机对接端子是否松脱
		外风机驱动故障	更换外风机驱动
		控制板故障	更换控制板
		风机故障	更换风机
22	外循环风机异响	风机轴承磨损	更换风机
		风机叶轮裂	更换风机
		扇叶刮擦其它物	检查是否有线缆等与风机扇叶干涉
23	压缩机未启动	电路连接松动	紧固电路接头
		电路开路或短路	检查电路开路或短路处，并维修总电源
		变频器故障	更换变频器
		控制板损坏	更换控制板
		压缩机电机故	更换压缩机

序号	问题	原因	解决方案
24	压缩机不工作	无制冷需求	检查出水温度是否达到制冷状态。检查制冷设定点是否合理
		停机延时	压缩机在正常状态下具有最短停机时间，如果温度在此期间升高到开启点，压缩机仍然会延时开启
25	内循环水泵不启动	电路连接松动	紧固电路接头
		水泵变频器故障	更换水泵变频器
		泵体故障	更换水泵
26	电加热器不工作	无加热需求	检查出水温度及加热设定点是否设置合理
		电路连接松动	紧固电路接头
		电加热器过热保护	等待一段时间后重启电加热，观察电加热器是否工作正常
		电加热器故障	更换电加热器

9.4 系统清洁

9.4.1 概述

储能户外柜周围及内部的清洁工作是维护工作的重要内容。由于储能户外柜所处环境的温度、湿度、灰尘以及内部设备振动等影响，其内部会积累灰尘，堵塞进出风口或者进入内部设备，进而导致内部设备的潜在故障、缩短设备的使用寿命或者降低发电量等。

在设备正常运行过程中，应定期进行检查及清扫工作，以一定程度保障内部设备处于较为良好的运行环境中。

9.4.2 清洁周期

储能户外柜清洁周期应结合其所处运行环境，如气候条件等合理确定，以保证储能户外柜外部及内部清洁状况良好。若运行环境较为恶劣，如为沙漠地区等，应缩短维护周期。

9.4.3 内部清洁

对于储能集成系统内部灰尘，不建议用扫帚直接清扫，否则易引起扬灰，建议使用真空吸尘器吸附灰尘。

9.4.4 地基内部清洁

用户应定期进入地基内部，检查地基内清洁状况。如有必要，请使用真空吸尘器进行清洁。

9.4.5 门锁、铰链检查

清洁工作结束后，应检查储能集成系统的门锁，铰链等是否可以正常使用，状态是否良好。如必要，应对门锁锁孔，铰链等适当润滑。

9.4.6 密封条检查

状态良好的密封条是有效防止储能户外柜内部渗水的重要保障，应认真检查，如有损坏，请立即更换。

9.4 补漆措施

检查储能户外柜外观受损情况，具体操作维护见下表。

项目内容	所需材料	具体操作
水渍灰尘导致的表面脏污可清洗干净	无尘布、水、酒精	使用无尘布（或其他擦洗工具）沾水，对表面脏污部位进行擦洗。 若用水无法擦洗干净，则用97%酒精进行擦洗，直至表面清洁度达到可接受范围。
表面脏污&面漆受损， 表面痕迹无法清洗干净	砂纸、无尘布、水、酒精、 毛刷、色卡号为RAL7035的 油漆	使用砂纸对表面油漆起毛或划痕部位进行打磨，使表面光滑。 使用无尘布沾水或97%酒精，对受损部位进行擦洗，去除表面污渍。 待表面干燥后，使用软毛刷对油漆划痕部位进行补漆，油漆涂刷尽量保持均匀一致。
底漆破损显露基材	砂纸、无尘布、水、酒精、 富锌底漆、毛刷、色卡号 为RAL7035的油漆	使用砂纸对油漆破损部位进行打磨，去除表面锈迹及其他毛刺，使表面光滑。 使用无尘布沾水或97%酒精，对受损部位进行擦洗，去除表面污渍和灰尘。 表面干燥后，对显露基材的部位喷涂富锌底漆进行防护。喷涂应完全覆盖裸露的基材。

第十章 技术联系

您有关于本产品的任何问题请与我们取得联系，为了向您提供更快更好的服务，我们需要您协助提供以下信息：

•设备型号

•设备序列号

•故障代码/名称

•故障现象简单描述

联系方式如下：

远景能源有限公司

地址：上海市黄浦区中山南一路736号博荟广场B座

电话：021-60318000